

Практикалық жұмыс 3

Желінің IP-адрестерін, маскаларын, ішкі желілерін, хосттар мен интерфейстерге қолданылатын IP-адрестердің диапазондарын және бродкасттың адрестерін анықтау.

Жұмыстың мақсаты:

- ішкі желінің және желідегі компьютердің адрестерін желі маскасы арқылы анықтауды үйрену;
- ішкі желідегі мүмкін болатын түйіндер адрестерінің аралығы мен санын анықтауды үйрену;
- маскаларды пайдалана отырып желіні құрылымдауды үйрену.

Жобамен байланысы

Желідегі басқару жұмыстарын сәтті шеше білу үшін IP-адрестеуді жетік меңгеру қажет. Маскаларды пайдалану принциптерін және желі құрылымын білу көптеген желіні баптауға байланысты мәселелерді сауатты шешуге көмектеседі.

Орындалатын қадамдар:

- 1-бөлім: А және В түйіндерінің бір желіге тиістілігін анықтау
- 2-бөлім: Ішкі желідегі IP-адрестердің диапазоны мен санын анықтау
- 3-бөлім: Берілген желіні ішкі желілерге бөлу
- 4-бөлім: Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар
- 5-бөлім: Бақылау сұрақтары

1-бөлім: А және В түйіндерінің бір желіге тиістілігін анықтау

Тапсырма 1. Келесі А және В түйіндерінің бір желіге тиісті немесе әртүрлі желілерде екенін берілген маска бойынша анықтау.

Орындауға нұсқау

1-қадам: Компьютерлердің адрестерін және маскасын екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз.

А компьютері:

IP-адрес: 26.219.123.6 = 00011010.11011011.01111011.00000110

Ішкі желі маскасы: 255.192.0.0 = 11111111.11000000.00000000.00000000

В компьютері:

IP-адрес: 26.218.102.31 = 00011010.11011010.01100110.00011111

Ішкі желі маскасы: 255.192.0.0 = 11111111.11000000.00000000.00000000

2-қадам: Екі түйіннің ішкі желі нөмірін алу үшін әр компьютердің IP-адресі мен маскасына логикалық AND амалын орындаңыз.

А компьютері: 26.219.123.6 AND 255.192.0.0 = 26.192.0.0

В компьютері: 26.218.102.31 AND 255.192.0.0 = 26.192.0.0

3-қадам: Екілік санау жүйесіндегі нәтижені ондық санау жүйесіне аударыңыз.

4-қадам: Алынған нәтижені қорытындылаңыз.

Жауабы: ішкі желілердің нөмірлері сәйкес. Демек, олардың арасында шлюз пайдаланбай тікелей байланыс орнатуға болады.

Желілік адреске сәйкес Broadcast адресі анықтау

Желі маскасы адресінің желілік бөлігін түйінге тиесілі бөлігінен ажырату үшін қолданылады. Желілік адресінің түйінге тиесілі бөлігінде 0-дер, ал Broadcast адресіне сол бөлікте 1-лер орналасады.

Желі адресі: 26.192.0.0

Желі маскасы: 255.192.0.0

Broadcast адресі: 26.192.255.255

Түйін биттерінің саны: 22.

Түйіндердің жалпы саны: $2^{22} = 4\,194\,304$.

Пайдаланылатын түйіндер саны: $4\,194\,304 - 2 = 4\,194\,302$.

Түйін адресі	26.219.123.6
Желі маскасы	255.192.0.0
Желі адресі	26.192.0.0
Желі Broadcast адресі	26.192.255.255
Түйін биттерінің жалпы саны / түйін саны	22 / 4 194 302

2-бөлім: Ішкі желідегі IP-адресердің диапазоны мен санын анықтау

Тапсырма 2. Ішкі желідегі IP-адресердің диапазонын және санын анықтау керек, егер ішкі желінің нөмірі және маскасы берілсе.

Ішкі желі нөмірі – 26.219.128.0, маскасы – 255.255.192.0.

Орындалу нұсқаулары

1-қадам: Желі маскасын және адресін екілік санау жүйесіне түрлендіріңіз.

Желі адресі: 26.219.128.0 = 00011010.11011011.10000000.00000000

Желі маскасы: 255.255.192.0 = 11111111.11111111.11000000.00000000

2-қадам: Маска бойынша түйін адресіне пайдаланылатын биттердің санын анықтаңыз.

Оларды К әрпімен белгілеңіз.

3-қадам: Адресердің жалпы саны 2^K . Желілік және Broadcast адресерін алып тастағанда, пайдаланылатын түйіндердің жалпы саны $2^K - 2$ формуласы арқылы анықталады.

Бұл мысалда $K = 14$, сондықтан $2^{14} - 2 = 16\,382$ адрес.

4-қадам: IP-адресер диапазонын анықтау үшін осы желінің бастапқы және соңғы адресін анықтаңыз.

5-қадам: Желінің бірінші мүмкін болатын IP-адресін алыңыз: 26.219.128.1.

6-қадам: Желінің соңғы мүмкін болатын IP-адресін алыңыз: 26.219.191.254.

Жауабы: 26.219.128.0/18 желісінде 16 382 пайдаланылатын адрес бар. Адресер диапазоны: 26.219.128.1 – 26.219.191.254.

3-бөлім: Берілген желіні ішкі желілерге бөлу

Тапсырма 3. Қандай да бір ұйымға С класынан 212.100.54.0/24 желісі бөлінген. Осы желіні түйіндерінің саны 50-ден кем болмайтындай 4 ішкі желіге бөлу керек. Жаңа желілердің маскасын және жаңа желідегі мүмкін болатын адресер санын анықтаңыз.

Орындалу барысы

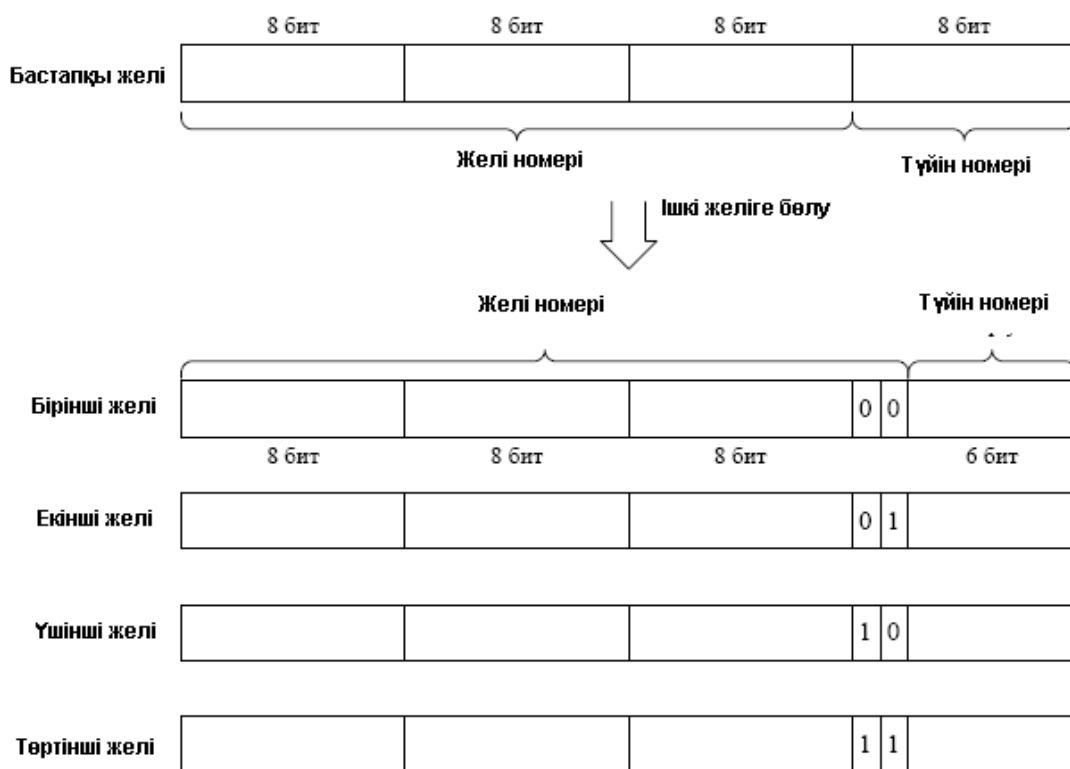
1-қадам: С класындағы желілерде маскада 24 бірлік болады (255.255.255.0). Түйінге 8 бит бөлінеді, яғни $2^8 - 2 = 254$ түйін бар.

2-қadam: Желіні 50 түйіннен 4 ішкі желіге бөлуге болады, себебі $4 \cdot 50 = 200 < 254$. 50-ге жақын екiнiң үлкен дәрежесі – $2^6 = 64$. Сондықтан түйін нөмірі үшін 6 бит бөлініп, маска 2 битке ұлғайтылады – /26.

3-қadam: Нәтижесінде 255.255.255.192 маскасы бар 4 желі құрылады. Әр желідегі пайдаланылатын адресстер саны – 62.

4-қadam: Жаңа желілердің адресстері бөлінген екi биттің мәндеріне сәйкес 00, 01, 10, 11 болып ерекшеленеді.

Жауабы: желі маскасы – 255.255.255.192 (/26), әр ішкі желідегі мүмкін болатын пайдаланылатын адресстер саны – 62.



4-бөлім: Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

1-тапсырма. А және В екi түйіннің бір желіде орналасқанын немесе орналаспағанын анықтаңыз.

1. А компьютерінің IP-адресі: 94.235.16.59; В компьютерінің IP-адресі: 94.235.23.240; желі маскасы: 255.255.240.0.
2. А компьютерінің IP-адресі: 131.189.15.6; В компьютерінің IP-адресі: 131.173.216.56; желі маскасы: 255.248.0.0.
3. А компьютерінің IP-адресі: 215.125.159.36; В компьютерінің IP-адресі: 215.125.153.56; желі маскасы: 255.255.224.0.

2-тапсырма. Егер желі маскасы және желі нөмірі белгілі болса, желідегі адресстердің санын және диапазонын анықтаңыз.

1. Желі нөмірі: 192.168.1.0, желі маскасы: 255.255.255.0.
2. Желі нөмірі: 110.56.0.0, желі маскасы: 255.248.0.0.
3. Желі нөмірі: 88.217.0.0, желі маскасы: 255.255.128.0.

3-тапсырма. Төменде көрсетілген IP-адресстер диапазондарына сәйкес келетін желі маскасын анықтаңыз.

1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254.

2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254.

3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254.

4-тапсырма. 185.210.0.0/16 желісі үшін берілген нұсқаларға сәйкес жаңа желілердің мүмкін болатын адресстерін және маскасын анықтаңыз.

1. Ішкі желі саны – 256, түйін саны – 250-ден кем емес.

2. Ішкі желі саны – 16, түйін саны – 4000-нан кем емес.

3. Ішкі желі саны – 5, түйін саны – 4000-нан кем емес. Бұл нұсқада екіден кем емес шешу жолын көрсетіңіз.

Лабораториялық жұмыс барысында жасалатын есепке қойылатын талап:

- Есепте өздік жұмыстың тапсырмаларының барлық жауаптарын көрсетіп, нәтижені алудың негіздемесін көрсетіңіз.

5-бөлім: Бақылау сұрақтары

1. Келесі көрсетілген адресстер түйіннің IP-адресі бола алады ма? Дұрыс емес нұсқаларды көрсетіңіз. Жауапты түсіндіріңіз.

- 192.168.255.0
- 167.234.56.13
- 224.0.5.3
- 172.34.267.34
- 230.0.0.7
- 160.54.255.255

2. Желі маскасы келесі берілгендердей бола алады ма? Дұрыс емес нұсқаларды көрсетіңіз. Жауапты түсіндіріңіз.

- 255.254.128.0
- 255.255.252.0
- 240.0.0.0
- 255.255.194.0
- 255.255.128.0
- 255.255.255.244
- 255.255.255.255

3. Келесі желілерді N ішкі желіге бөлуге бола ма? Егер мүмкін болса, ең мүмкін болатын желі саны немесе түйін саны бар нұсқаларды көрсетіңіз. Жауапты негіздеңіз.

- 165.45.67.0, маскасы 255.255.255.224, N = 3
- 235.162.56.0, маскасы 255.255.255.224, N = 6
- 234.49.32.0, маскасы 255.255.255.192, N = 3